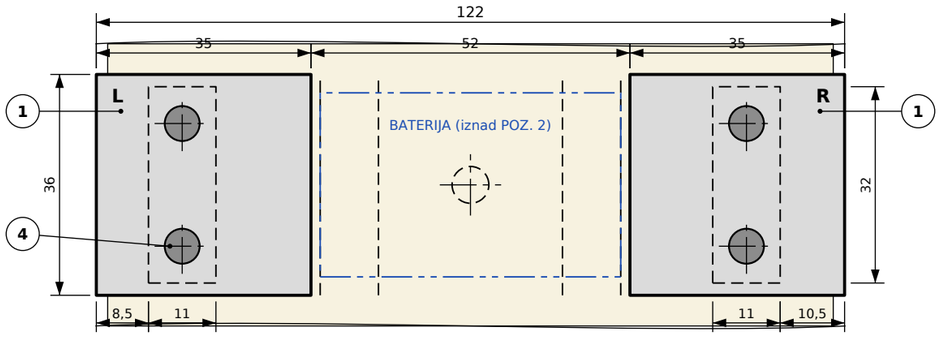
POGLED ODOZGO — SKLOP

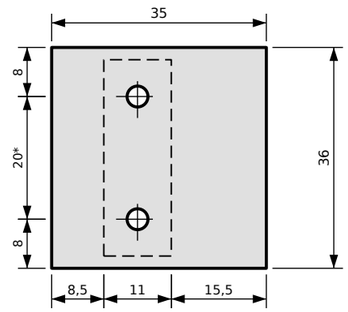
razmjera 1:1



crtkano: prozori POZ. 2 (11×32), kanal POZ. 3 i Ø6 ispod; sivo: glave M3×12

POZ. 1 — PLOČA L

35×36×1,5, 1 kom; vanjska ivica lijevo

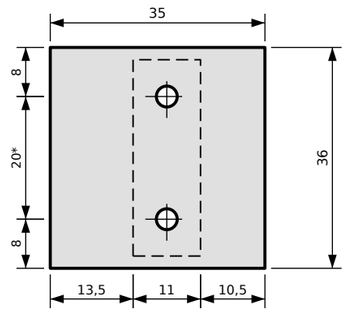


2× Ø3,4 (M3), na osi prozora

crtkano: prozor POZ. 2 (11×32)

POZ. 1 — PLOČA R

35×36×1,5, 1 kom; vanjska ivica desno



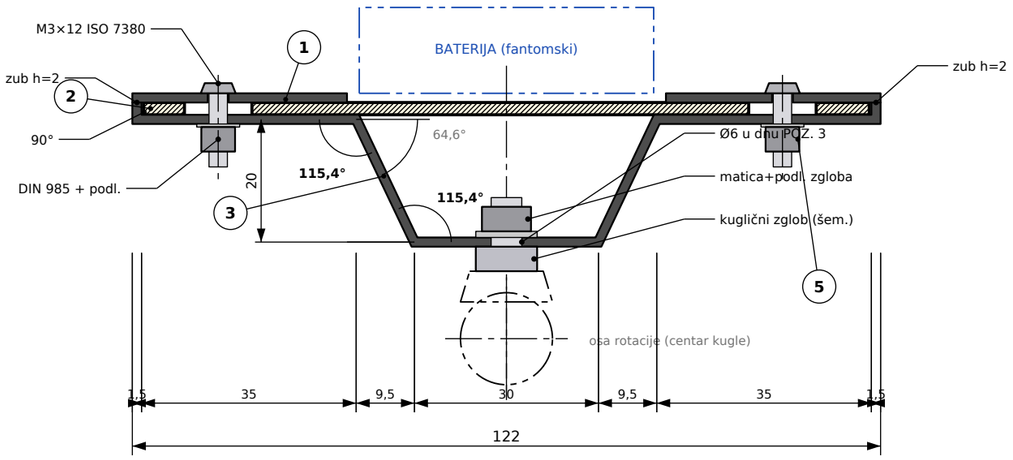
2× Ø3,4 (M3), na osi prozora

crtkano: prozor POZ. 2 (11×32)

Ploče L i R NISU simetrične:
prozori F450 su nesimetrični (L: 8,5 mm, R: 10,5 mm od vanjske ivice).

PRESJEK A–A — SKLOP (kroz ose vijaka M3)

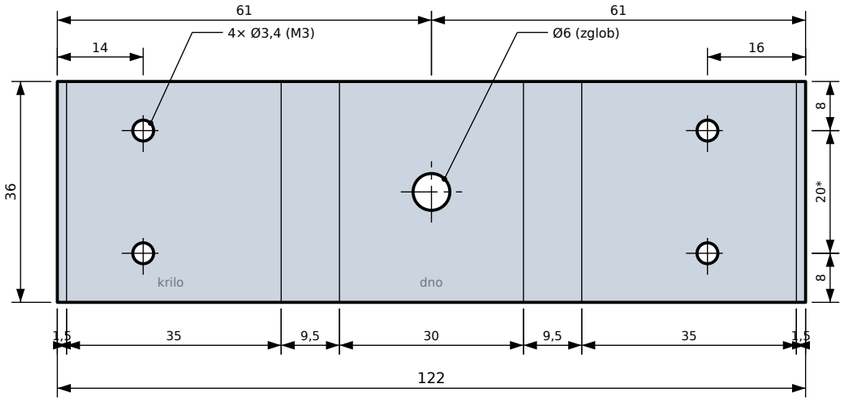
razmjera 1:1



uglovi savijanja: lijeva strana kotirana, desna simetrično — tabela savijanja: list 2

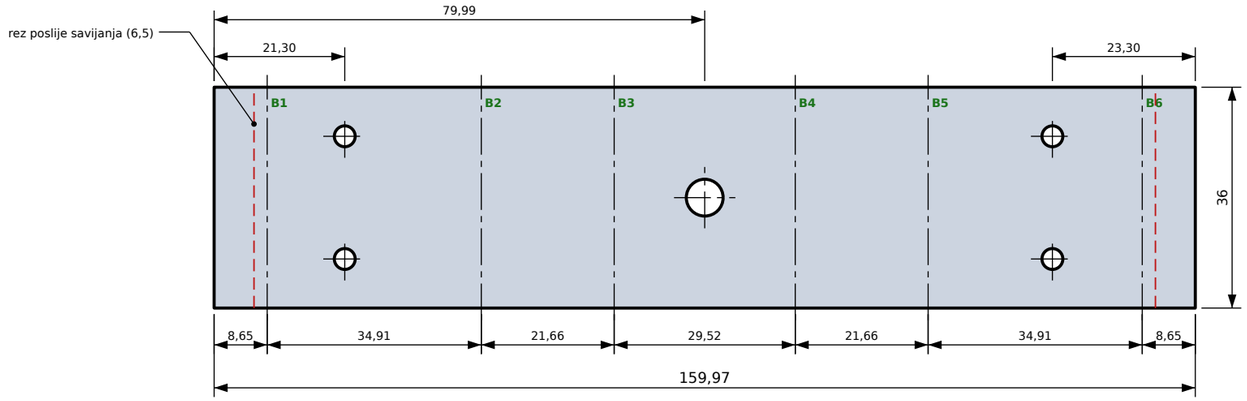
POZ. 3 — NOSAČ (KANAL), POGLED ODOZGO

razmjera 1:1; tanke linije = linije savijanja; zubi širine 1,5 na oba kraja



POZ. 3 — RAZVIJENI OBLIK ZA IZRADU (= DXF)

razmjera 1:1; zubi 10 mm za savijanje, poslije savijanja skratiti na h = 2 (list 4); crta-tačka = linije savijanja B1–B6



nominalno po srednjoj liniji (gotov dio, zub h=2, bez korekcije) = 151,28; ovdje: korekcija R=1,5, K=0,4 + 2×6,5 dodatak na zubima

NAPOMENE

1. Sve mjere u mm, profil POZ. 3 na srednjoj liniji lima (t = 1,5). Opšta tolerancija ISO 2768-m. * = pretpostavljeno, provjeriti.
2. POZ. 1 L i R su različite (prozori F450 nesimetrični): L 8,5 / R 10,5 mm od vanjske ivice. Raspon 122 = 118,3 + 2×0,35 + 2×1,5.
3. Nagib zidova ≈ 64,6° (dubina 20, projekcija 9,5). Kod zidova 90° dno ≈ 49 mm da raspon ostane 122.
4. Zub: savija se kao prirubnica 10 mm (min. prirubnica prese), zatim skraćuje na h = 2 (list 4); h ≤ debljina POZ. 2.
5. Pričvršćivanje: 4× M3×12 ISO 7380 odozgo kroz POZ. 1, prozor POZ. 2 i krilo POZ. 3; podloška + samoosiguravajuća matica M3 (DIN 985) s donje strane krila POZ. 3. Dužina vijka — presjek S, list 2. F450 se NE buši.
6. Kuglični zglob se montira ispod dna POZ. 3: njegov vijak (uži od Ø6) prolazi kroz Ø6 i fiksira se podloškom i maticom s gornje strane dna (u kanalu). Zglob montirati na POZ. 3 prije sklapanja s F450.
7. Baterija je iznad POZ. 2, zglob ispod POZ. 3 — težište drona je iznad ose rotacije.
8. POZ. 2 (F450): širina 118,3, debljina 2* — zazor uz zube 0,35 po strani. Min. radijus savijanja R ≈ t = 1,5.

Poz.	Naziv	Kom.	Dimenzije / opis
5	Matica M3 DIN 985 + podloška M3	4+4	s donje strane krila POZ. 3
4	Vijak M3×12 ISO 7380 (8.8/A2)	4	odozgo kroz POZ. 1 — POZ. 2 — POZ. 3
3	Nosač (kanal) sa 2 zuba	1	lim 1,5 mm; razvijeno 159,97×36 (DXF); zube skratiti; Ø6, Ø3,4×4
2	Donja ploča F450	1	POSTOJEĆI DIO (ref.) — 118,3 × t 2*
1	Ploča L / Ploča R (različite)	1+1	lim 1,5 mm 35×36; Ø3,4×2; L 8,5 / R 10,5 od ivice
—	Kuglični zglob + matica/podl.	1	postojeći; vijak < Ø6 kroz Ø6 POZ. 3

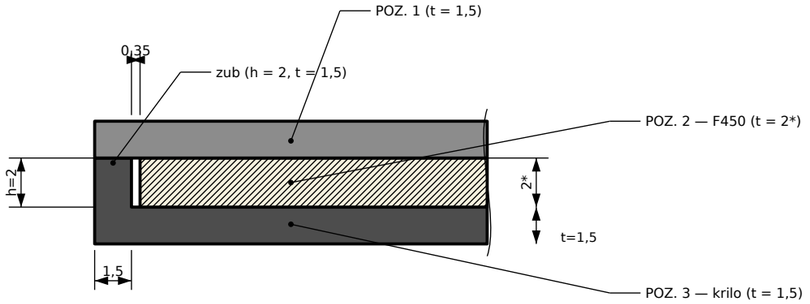
NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

list 1 — sklop: POZ. 1 L / POZ. 1 R + POZ. 3 + vijci, oko postojeće ploče F450 (POZ. 2, ref.)

Materijal	Razmjera	Format
lim 1,5 mm (Al / čelik)	**1:1**	**A3**
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	**1 / 4**	**25.09.2026**
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić ETF Banja Luka		**ISO 2768-m**

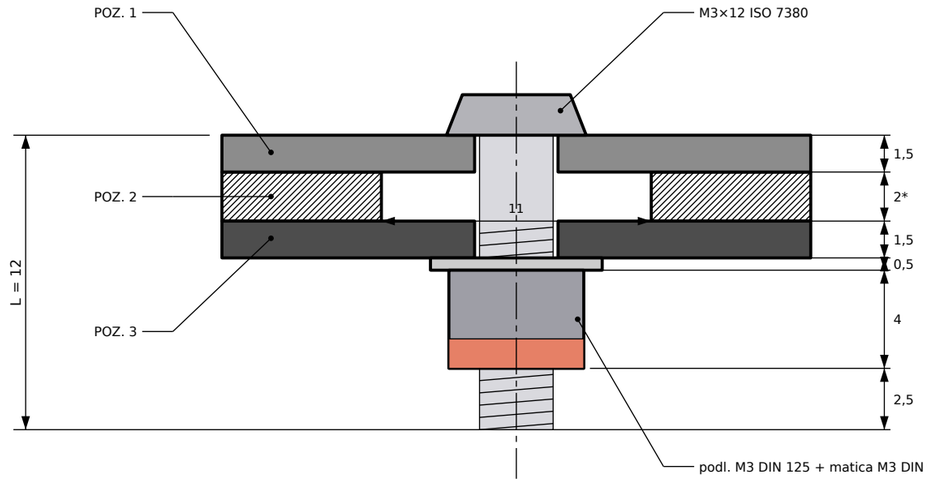
DETALJ D — ZUB (GRANIČNIK) 4:1

zub naliježe uz bočnu ivicu POZ. 2; vrh zuba ≤ gornja površina POZ. 2



DETALJ S — VIJČANI SPOJ M3 (presjek) 4:1

glava odozgo na POZ. 1, matica s donje strane krila POZ. 3; vijak prolazi kroz prozor POZ. 2



PRORAČUN DUŽINE VIJKA

L ≥ t1 + t2 + t3 + s + m + p

t1 = 1,5 (POZ. 1), t2 = 2* (POZ. 2), t3 = 1,5 (POZ. 3)

s = 0,5 (podloška M3), m = 4 (DIN 985)

p = 2 × korak 0,5 = 1 (prepust navoja)

L ≥ 1,5 + 2 + 1,5 + 0,5 + 4 + 1 = 10,5 mm

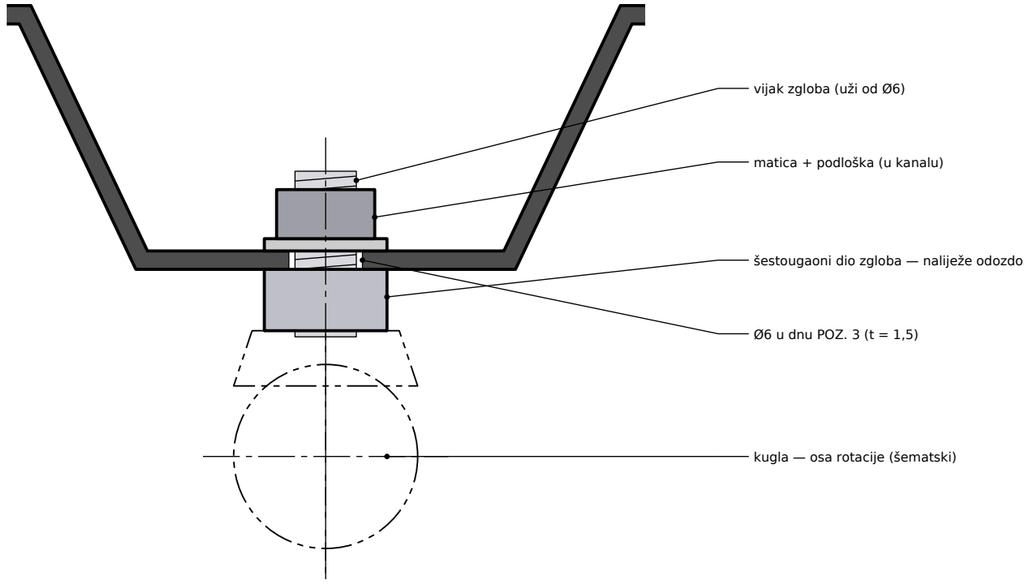
→ ODABRANO: M3×12 (prepust 2,5 mm)

Ako je F450 t2 = 1,6: L ≥ 10,1 → M3×12 i dalje odgovara.

S običnom maticom ISO 4032 (m = 2,4): M3×10.

DETALJ Z — MONTAŽA KUGLIČNOG ZGLOBA NA POZ. 3 2:1

zglob odozdo, vijak kroz Ø6, fiksiran maticom s gornje strane dna; mjere zgloba — prema zglobu (postojeći)



NAPOMENE UZ DETALJE

- Lim t = 1,5: unutrašnji radijus savijanja R ≥ 1,5; razvijenu dužinu potvrditi probnim komadom.
- Zubi se savijaju kao prirubnica 10 mm i poslije skraćuju na h = 2 (list 4).
- Debljina POZ. 2 (2*) izmjeriti na dronu; visina zuba h ne smije biti veća od nje.
- Vijke M3 postaviti odozgo (glava na POZ. 1), matice DIN 985 s donje strane krila POZ. 3. Moment pritezanja ≈ 0,6–0,8 Nm (lim 1,5 mm, ne gnječiti ploču F450).
- Zglob montirati na POZ. 3 PRIJE sklapanja s F450 — matica zgloba je u kanalu i poslije nije dostupna. Maticu zgloba osigurati (samoosiguravajuća ili ljepilo za navoje).
- Vijak zgloba je uži od Ø6 — zglob centrirati prije pritezanja (osa kugle = osa Ø6).

TABELA SAVIJANJA — POZ. 3 (t = 1,5, R = 1,5; redoslijed i postupak: list 4)

Sav.	x (DXF)	LICE	Otklon	Unutr. ugao	Mašina*	Opis
B1	8,65	prema nožu	90,0°	**90,0°**	**0,0°**	zub lijevo (prirubnica 10)
B2	43,56	prema matrici	64,6°	**115,4°**	**+25,4°**	krilo → zid
B3	65,22	prema nožu	64,6°	**115,4°**	**+25,4°**	zid → dno
B4	94,75	prema nožu	64,6°	**115,4°**	**+25,4°**	dno → zid
B5	116,41	prema matrici	64,6°	**115,4°**	**+25,4°**	zid → krilo
B6	151,32	prema nožu	90,0°	**90,0°**	**0,0°**	zub desno (prirubnica 10)

x = linija savijanja od lijeve ivice razvijenog oblika. LICE = gornja strana POZ. 3 (naliježe na F450, zubi idu na tu stranu). Otklon = koliko se savija od ravnog; unutr. ugao = ugao na gotovom dijelu (uglomjer). * Mašina: vrijednost ako presa uzima 90° kao nulu (= unutr. ugao − 90°) — vidi list 4.

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

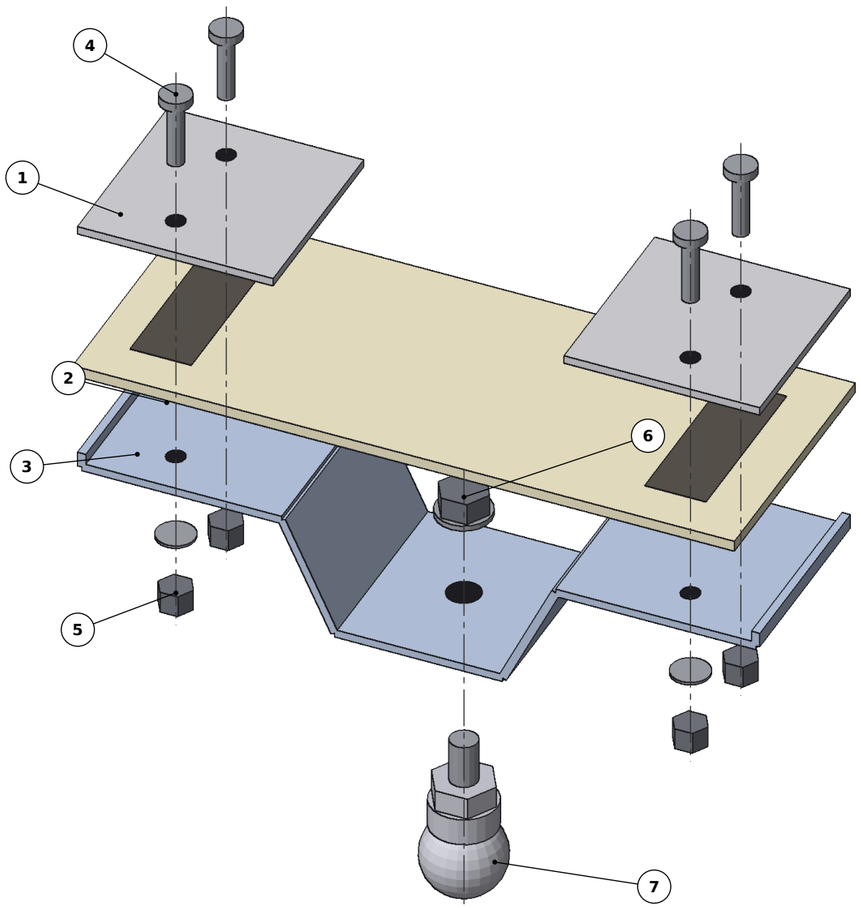
list 2 — detalji D, S i Z: zub, vijčani spoj M3 i montaža kugličnog zgloba

Materijal	Razmjera	Format
lim 1,5 mm (Al / čelik)	**4:1 / 2:1**	**A3**
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	**2 / 4**	**25.09.2026**
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić ETF Banja Luka		**ISO 2768-m**

IZOMETRIJSKI PRIKAZ — EKSPLODIRANI SKLOP

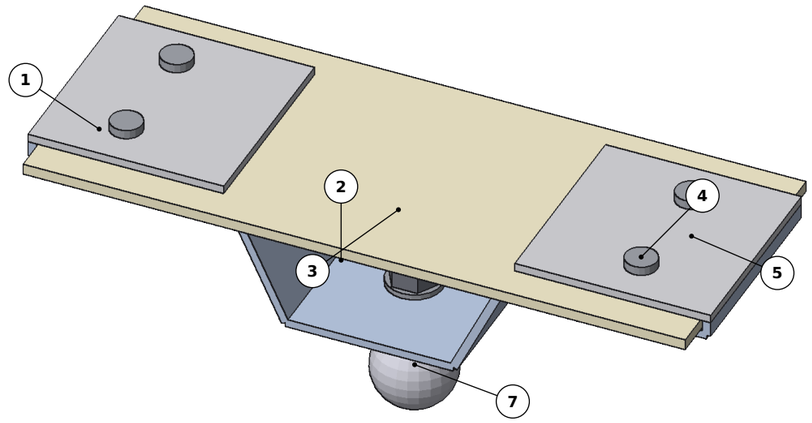
redoslijed odozgo nadolje; osne linije = ose vijaka M3 i zgloba

SMJER SKLAPANJA



SKLOPLJENO STANJE

zglob ispod POZ. 3, baterija (nije prikazana) iznad POZ. 2



POZICIJE

1. POZ. 1 — ploča L i ploča R (različite), lim 1,5 mm
2. POZ. 2 — donja ploča F450 (postojeća, isječak)
3. POZ. 3 — nosač (kanal) sa 2 zuba, lim 1,5 mm
4. 4× vijak M3×12 ISO 7380 (odozgo)
5. 4× podloška M3 + matica M3 DIN 985 (ispod krila POZ. 3)
6. matica + podloška zgloba (u kanalu, na dnu POZ. 3)
7. kuglični zglob (postojeći) — vijak kroz Ø6

Tamni pravougaonici na POZ. 2 = prozori 11×32; tamni krugovi = otvori.
Otvori Ø3,4 u POZ. 1, prozori POZ. 2 i otvori u krilima POZ. 3 su koaksijalni — F450 se NE buši.
Zglob (7) i njegovu maticu (6) montirati na POZ. 3 prije sklapanja s F450.

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

list 3 — izometrijski prikaz: eksplodirani sklop i sklopljeno stanje

Materijal **lim 1,5 mm (Al / čelik)**	Razmjera **bez razmjere**	Format **A3**
Crtež br. **F450-NOS-001 rev. D**	List **3 / 4**	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **ISO 2768-m**

POSTUPAK SAVIJANJA POZ. 3 — HIDRAULIČNA APKANT PRESA (slobodno savijanje, V-matrica + gornji nož)

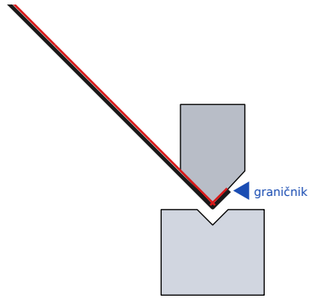
PRIPREMA I ALAT

1. Izrezati POZ. 3 po DXF-u (159,97×36, t = 1,5), skinuti srh sa ivica i otvora.
2. Markerom označiti LICE (gornja strana — naliježe na F450, zubi idu na tu stranu)
   i linije B1–B6 (ili ih lasersko gravirati — sloj BEND u DXF-u).
3. Matrica V10–V12 (≈ 7–8 × t), gornji nož 85–88°, radijus vrha ≈ 1–1,5 mm.
4. Min. prirubnica prese = 10 mm → zubi se savijaju kao prirubnica 10 mm,
   a poslije svih savijanja skraćuju na h = 2 (korak 7). Sve ostale stranice su > 20 mm.
5. PRVO PROBNI KOMAD (traka 36 mm istog lima) — izmjeriti povratni ugao i korigovati.

UGAO NA MAŠINI (mašina uzima 90° kao nulu)

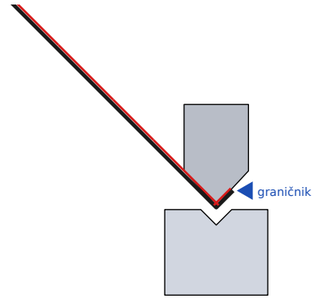
Unosi se odstupanje od pravog ugla: vrijednost = unutrašnji ugao − 90°
zub (B1, B6): unutr. 90,0° → mašina 0,0°
zidovi (B2–B5): unutr. 115,4° → mašina +25,4° (otvoreniji od 90°)
Ako mašina traži krajnji ugao: 90,0° / 115,4°; ako traži otklon: 90,0° / 64,6°.
Povratni ugao (springback) Al 1,5 mm ≈ 1–3°: prvi put ciljati 1–2° manji
unutrašnji ugao (npr. mašina −1,5° / +23,9°), izmjeriti uglomjerom i korigovati.

KORAK 1 — B1 — mašina 0,0°



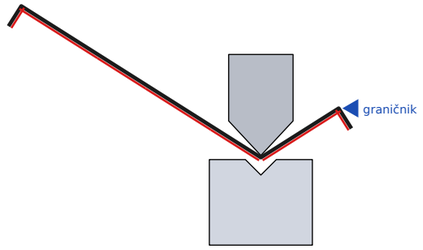
LICE: prema nožu (GORE)
Graničnik: od lijeve ivice lima 8,65
Unutr. ugao: 90,0° | mašina (90° = 0): 0,0°
Kontrola: prirubnica zuba 10,0 (vanjska), 90°

KORAK 2 — B6 — mašina 0,0°



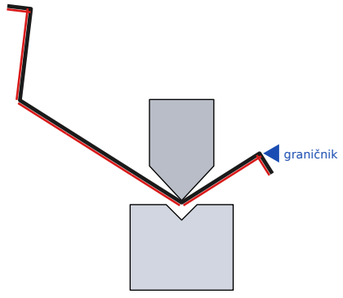
LICE: prema nožu (GORE)
Graničnik: okrenuti s kraja na kraj; od desne ivice 8,65
Unutr. ugao: 90,0° | mašina (90° = 0): 0,0°
Kontrola: prirubnica 10,0, 90°

KORAK 3 — B2 — mašina +25,4°



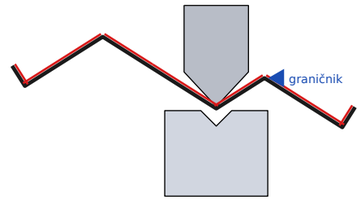
LICE: prema matrici (DOLJE)
Graničnik: prislon na vanjsku stranu lijevog zuba: 36,26
Unutr. ugao: 115,4° | mašina (90° = 0): +25,4°
Kontrola: unutr. ugao krilo–zid 115,4°

KORAK 4 — B5 — mašina +25,4°



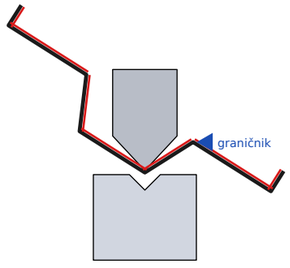
LICE: prema matrici (DOLJE)
Graničnik: okrenuti; prislon na desni zub: 36,26
Unutr. ugao: 115,4° | mašina (90° = 0): +25,4°
Kontrola: unutr. ugao 115,4°, krila paralelna

KORAK 5 — B3 — mašina +25,4°



LICE: prema nožu (GORE)
Graničnik: prislon na pregib B2 (vrh ≈ 21,9) ili po liniji
Unutr. ugao: 115,4° | mašina (90° = 0): +25,4°
Kontrola: unutr. ugao zid–dno 115,4°

KORAK 6 — B4 — mašina +25,4°



LICE: prema nožu (GORE)
Graničnik: okrenuti; prislon na pregib B5 (≈ 21,9)
Unutr. ugao: 115,4° | mašina (90° = 0): +25,4°
Kontrola: dubina 20, raspon preko zuba 122,0 ±0,3

KORAK 7 — SKRAĆIVANJE ZUBA

Na oba zuba izmjeriti 3,5 mm od DONJE strane krila (= 2 mm iznad gornje strane krila, tj. LICA) i zacrtati.
Odsjeći višak (6,5 mm) pilom za metal ili reznom pločom, paralelno s krilom; doturpijati na mjeru i skinuti srh.
Ne rezati prije savijanja — prirubnica od 10 mm je potrebna samo da bi presa mogla saviti zub.

KORAK 8 — ZAVRŠNA KONTROLA

Raspon preko zuba 122,0 ±0,3 (unutrašnji razmak zuba 119,0); dubina kanala 20 (donja str. krila → donja str. dna);
uglovi: zubi 90°, zidovi 115,4° (uglomjer); krila u istoj ravni. Otvori M3 i Ø6 moraju biti na mjestu (probno sklopiti s POZ. 1 i F450).
Ploča F450 mora ravno nalijegati na krila; ako naliježe na radijus u korijenu zuba, skinuti malu kosinu na donjoj ivici F450 ili podmetnuti.
Redoslijed B1 → B6 → B2 → B5 → B3 → B4 provjeren na koliziju s nožem i matricom (standardni nož, V12).

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

list 4 — postupak savijanja POZ. 3 na hidrauličnoj apkant presi

Materijal **lim 1,5 mm (Al / čelik)**	Razmjera **bez razmjere**	Format **A3**
Crtež br. **F450-NOS-001 rev. D**	List **4 / 4**	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **ISO 2768-m**